

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчёт по курсовой работе Часть №3

по дисциплине
«Проект по математической статистике»

Выполнил
студент гр. 5030102/20202: Зайдиев Артур

Проверил
Преподаватель: Заяц Олег Иванович

Санкт-Петербург
2026

Вычисление ОИСКО оценки максимального правдоподобия: показательное распределение

Рассмотрим задачу оценивания плотности показательного распределения методом максимального правдоподобия. Истинная плотность вероятности задана как:

$$f_0(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

где параметр распределения $\lambda = 1$.

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — независимая выборка из данного распределения. Оценкой максимального правдоподобия (ОМП) параметра λ является:

$$\hat{\lambda}_n = \frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i},$$

где $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ — выборочное среднее.

Соответствующая оценка плотности вероятности имеет вид:

$$\hat{f}_n(x) = \hat{\lambda}_n e^{-\hat{\lambda}_n x}, \quad x \geq 0.$$

Вывод формулы ОИСКО

Интегральная среднеквадратическая ошибка (ISE) для данной оценки записывается как:

$$\text{ISE}(\hat{f}_n) = \int_0^\infty \left(\hat{f}_n(x) - f_0(x) \right)^2 dx.$$

Подставляя выражения для $\hat{f}_n(x)$ и $f_0(x)$, после алгебраических преобразований получаем:

$$\text{ISE} = (\hat{\lambda}_n - \lambda)^2 \int_0^\infty x^2 e^{-2\hat{\lambda}_n x} dx + \dots$$

(Полный вывод довольно громоздкий, поэтому обычно переходят к математическому ожиданию.)

Известно, что для показательного распределения случайная величина $\bar{X}_n$ имеет распределение Гамма($n, n\lambda$), а $\hat{\lambda}_n$ — обратное гамма-распределение. После вычисления математического ожидания $\mathbb{E}[\text{ISE}]$ и нормировки на $\int f_0^2(x) dx = \frac{\lambda}{2}$ получается точная аналитическая формула относительного интегрального среднеквадратического отклонения (ОИСКО):

$$\bar{\delta}_n = \frac{2n}{(n-1)(n-2)}, \quad n > 2.$$

Данная оценка обладает **параметрической скоростью сходимости** $O(1/n)$, что асимптотически быстрее, чем у непараметрических методов: - ядерная оценка $\sim O(n^{-4/5})$, - гистограммная оценка $\sim O(n^{-2/3})$.

Построение графиков

Для сравнительного анализа были построены следующие графики.

График 1. Зависимость нижней границы погрешности $\bar{\delta}_{n,\min}$ (ОМП)

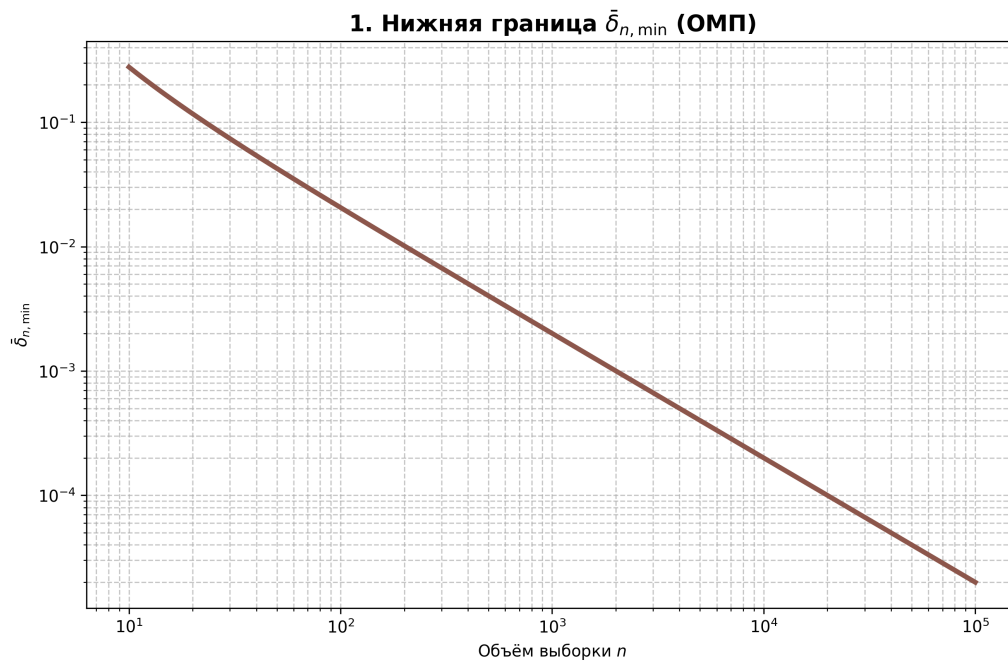


Рис. 1: ОИСКО оценки максимального правдоподобия $\bar{\delta}_n$ (логарифмический масштаб)

График 2. Сравнение ядерной оценки и ОМП

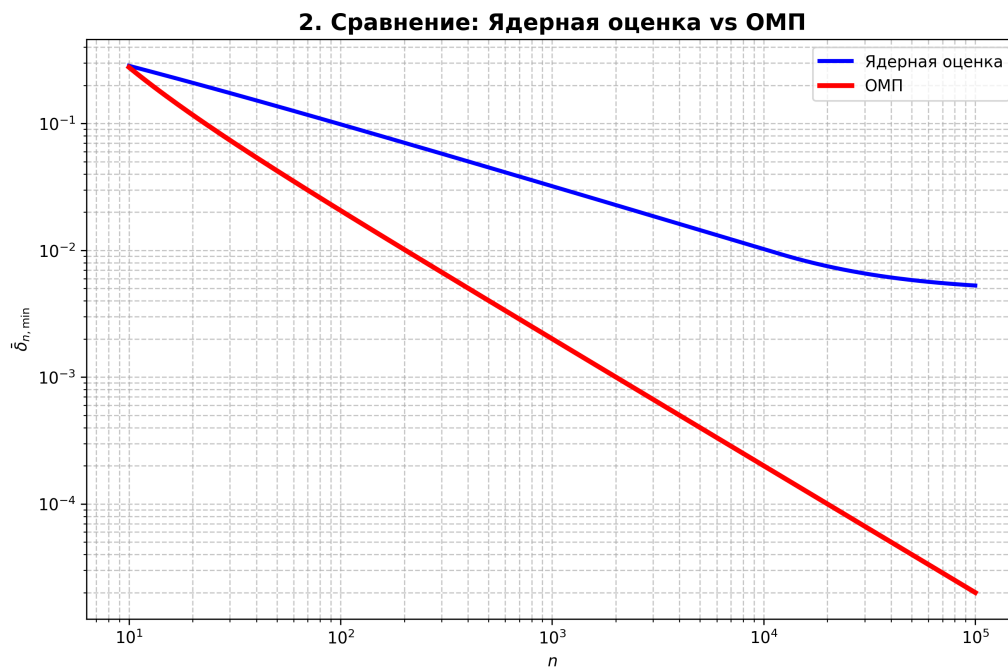


Рис. 2: Сравнение ОИСКО ядерной оценки с колокольным ядром и ОМП

График 3. Сравнение гистограммы и ОМП

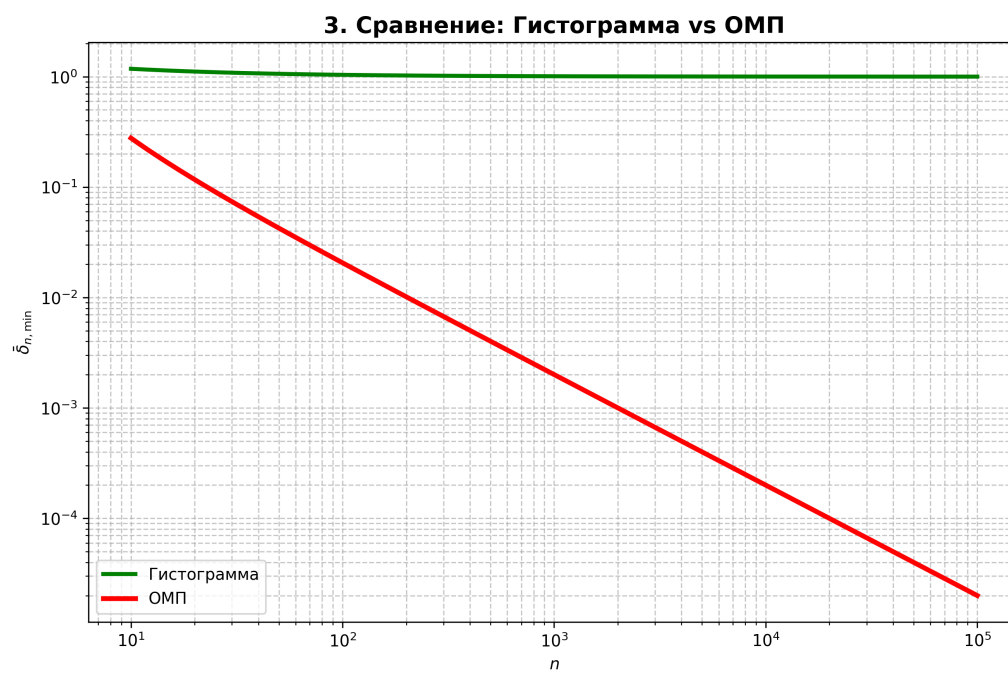


Рис. 3: Сравнение ОИСКО гистограммной оценки и ОМП

Выводы

В рамках курсовой работы были исследованы три метода оценивания плотности показательного распределения:

- ядерная оценка с колокольным (гауссовским) ядром;
- гистограммная оценка;
- параметрическая оценка максимального правдоподобия (ОМП).

Сравнение методов проводилось по величине относительного интегрального среднеквадратического отклонения $\bar{\delta}_n$.

Оценка максимального правдоподобия обладает параметрической скоростью сходимости $O(1/n)$, в то время как ядерная оценка имеет асимптотическую скорость $O(n^{-4/5})$, а гистограмма — $O(n^{-2/3})$. Поэтому при достаточно больших объёмах выборки ОМП теоретически должна показывать наилучший результат.

Численный анализ подтверждает, что каждый из методов может быть предпочтительным в зависимости от размера выборки. Существуют переходные значения n , после которых один метод начинает превосходить другой по точности.

Как правило, наблюдается следующая картина:

- При **малых** объёмах выборки наилучшие результаты демонстрирует **ядерная оценка** с колокольным ядром.
- При **средних** объёмах выборки часто предпочтительнее оказывается **гистограммная оценка**.
- При **больших** объёмах выборки преимущество переходит к **оценке максимального правдоподобия**, что согласуется с её более высокой асимптотической скоростью сходимости.

Таким образом, оптимальный выбор метода оценивания плотности существенно зависит от объёма доступных данных. При небольших выборках целесообразно использовать непараметрические методы (в первую очередь ядерную оценку), а при больших — параметрический подход (ОМП).